



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Appendice J · studio

I bollettini meteo



Dove si trovano, come si leggono, le scale del vento e del mare, il barometro, il cielo e la decisione di uscire



Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa



APPENDICE J · I BOLLETTINI METEO

Indice

01

Il bollettino

Fonti, Meteomar, un esempio, UTC

slide 03–08

02

Vento e mare

Beaufort, Douglas, raffiche, onde

slide 09–14

03

Il tempo che cambia

Barometro, cielo, fronti, la decisione

slide 15–20

Si ascolta prima di partire, e si riascolta in navigazione.





IL BOLLETTINO

Dove si trovano le previsioni

Fonte	Che cosa è
Chi le prepara	Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica
Meteomar	Il bollettino per il mare, sul canale VHF 68 di continuo, dalle stazioni radio costiere
Avvisi di burrasca	Burrasca o tempesta in corso o imminente: via radio, preceduti da SÉCURITÉ, con precedenza su tutto
Radioservizi per la navigazione	Il volume dell'IIM con orari e canali dei bollettini
Carte meteorologiche	Al suolo (isobare e fronti) e in quota

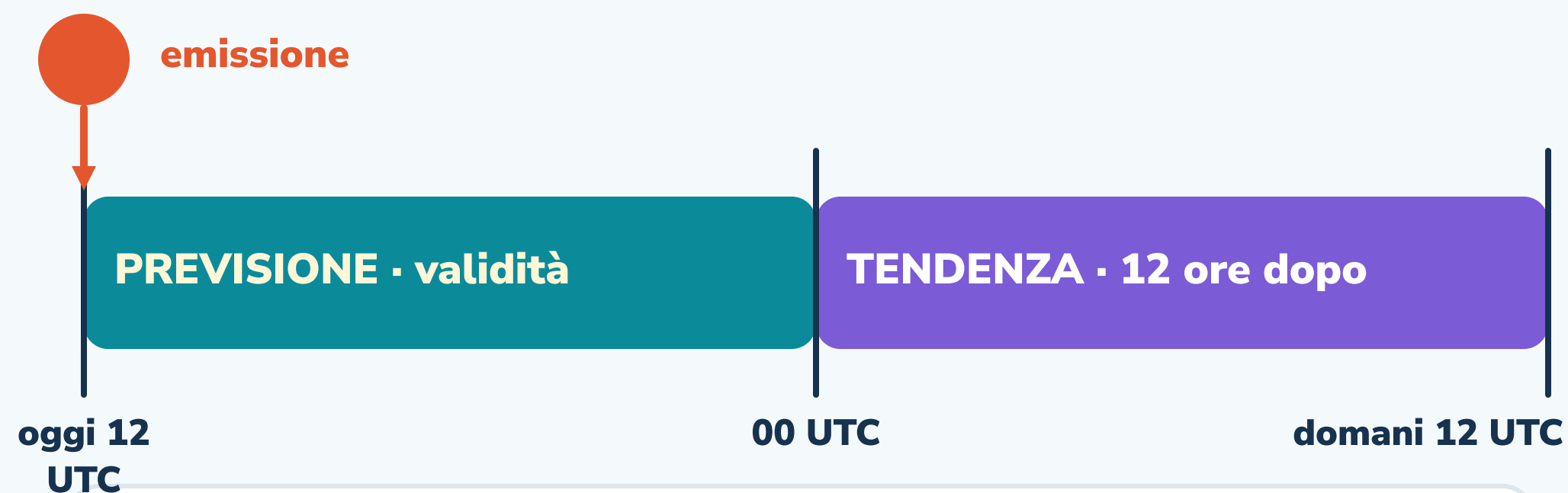
La burrasca è una forza del vento, non un generico «brutto tempo».





IL BOLLETTINO

Com'è fatto il Meteomar



Le parti del bollettino, in ordine:

1 - Avvisi

2 - Situazione

3 - Previsione

4 - Tendenza

1

Avvisi

Prima di tutto: burrasche e temporali in corso o previsti.

2

Situazione e previsione

Dove sono alte e basse pressioni; per ogni zona vento (direzione e forza) e stato del mare.

3

Tendenza

Vento e mare nelle 12 ore dopo la fine della validità.





IL BOLLETTINO

Un Meteomar da leggere

ESEMPIO - CANALE 68

AVVISI: burrasca forte da maestrale, forza 8, su Mar di Sardegna

SITUAZIONE: bassa pressione sul Golfo di Genova in approfondimento

MAR LIGURE: vento da ovest forza 5, in rinforzo a 6 - mare molto mosso

MAR DI SARDEGNA: maestrale forza 7, localmente 8 - mare agitato

TENDENZA: maestrale in attenuazione - mare in diminuzione

- 1 Avviso**
Qui, in Sardegna, non si esce
- 2 Situazione**
La causa: una bassa pressione
- 3 Vento**
Da dove e quanto: Beaufort
- 4 Mare**
Stato del mare: Douglas
- 5 Tendenza**
Come cambierà dopo





IL BOLLETTINO

UTC e ora italiana

UTC

Il tempo universale: tutti i bollettini lo usano.

+1

Ora solare, d'inverno: 12 UTC sono le 13.

+2

Ora legale, d'estate: 12 UTC sono le 14.

Nel bollettino	In inverno	In estate
00 UTC	01:00	02:00
06 UTC	07:00	08:00
12 UTC	13:00	14:00
18 UTC	19:00	20:00





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · il bollettino

Domanda 1 · quiz 1.6.2-17

Come viene diffuso il bollettino Meteomar?

- a) sul canale VHF 78, di continuo.
- b) sul canale VHF 16, alle ore sinottiche principali (UTC).
- c) sul canale 68, di continuo.

Domanda 2 · quiz 1.6.2-18

Il Meteomar emesso alle ore 12:00 UTC di oggi:

- a) è valido sino alle ore 18:00 UTC di oggi.
- b) è valido sino alle ore 12:00 UTC di domani.
- c) è valido sino alle ore 00:00 UTC di domani.

Domanda 3 · quiz 1.6.2-21

Gli Avvisi di burrasca (Gale Warnings):

- a) sono diffusi via VHF con precedenza assoluta su tutti gli altri messaggi di natura meteorologica.
- b) sono diffusi via VHF in coda con gli altri messaggi di natura meteorologica.
- c) forniscono informazioni su venti forza 12.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · il bollettino

Domanda 1 · quiz 1.6.2-17

Come viene diffuso il bollettino Meteomar?

- a) sul canale VHF 78, di continuo.
- b) sul canale VHF 16, alle ore sinottiche principali (UTC).

c) sul canale 68, di continuo.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.6.2-18

Il Meteomar emesso alle ore 12:00 UTC di oggi:

- a) è valido sino alle ore 18:00 UTC di oggi.
- b) è valido sino alle ore 12:00 UTC di domani.

c) è valido sino alle ore 00:00 UTC di domani.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.6.2-21

Gli Avvisi di burrasca (Gale Warnings):

a) sono diffusi via VHF con precedenza assoluta su tutti gli altri messaggi di natura meteorologica.

b) sono diffusi via VHF in coda con gli altri messaggi di natura meteorologica.

c) forniscono informazioni su venti forza 12.

Risposta esatta: a





VENTO E MARE

La forza del vento

0 Calma meno di 1 nodi	1 Bava di vento 1–3 nodi	2 Brezza leggera 4–6 nodi	3 Brezza tesa 7–10 nodi
4 Vento moderato 11–16 nodi	5 Vento teso 17–21 nodi	6 Vento fresco 22–27 nodi	7 Vento forte 28–33 nodi
8 Burrasca moderata 34–40 nodi	9 Burrasca forte 41–47 nodi	10 Tempesta 48–55 nodi	11 Tempesta violenta 56–63 nodi
12 Uragano 64 e oltre nodi	Scala Beaufort · 0–12 Categoria D fino a 4 · C fino a 6 · B fino a 8		1 nodo = 1 miglio all'ora = 1,852 km/h





VENTO E MARE

Lo stato del mare

0 Calmo onde 0 m	1 Quasi calmo onde fino a 0,1 m	2 Poco mosso onde 0,1–0,5 m	3 Mosso onde 0,5–1,25 m	4 Molto mosso onde 1,25–2,5 m
5 Agitato onde 2,5–4 m	6 Molto agitato onde 4–6 m	7 Grosso onde 6–9 m	8 Molto grosso onde 9–14 m	9 Tempestoso onde oltre 14 m

Nel bollettino: «mare molto mosso» vuol dire onde fino a 2,5 m. Categoria C: fino a 2 m.





VENTO E MARE

Come soffia il vento

Teso

Direzione e velocità media restano costanti per un certo tempo.

A raffiche

La direzione resta, ma arrivano picchi di almeno 10 nodi sopra la media, per meno di un minuto.

Isobare fitte

Più le isobare sono vicine, più il vento è forte.

1013,2 hPa

La pressione media al livello del mare.

Foehn

Vento che scende lungo il versante sottovento di una montagna: caldo e secco.

Le brezze

Di giorno dal mare, di notte da terra: la terra si scalda e si raffredda prima del mare.





VENTO E MARE

Le onde del bollettino

Parola	Che cosa vuol dire
Mare vivo	Onde fatte dal vento che soffia qui, adesso
Mare lungo	Onde arrivate da lontano, dove c'è un mare vivo
Mare vecchio	Onde che restano quando il vento che le ha fatte è finito
Fetch	Il tratto di mare libero su cui soffia il vento: più è lungo, più le onde crescono
Altezza e lunghezza	Dal cavo alla cresta; da una cresta all'altra
Onda che frange	Ripidità oltre 1/7, o fondale meno del doppio dell'altezza





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · vento e mare

Domanda 1 · quiz 1.6.1-40

Quali sono i valori minimi e massimi delle scale del vento e del mare?

- a) vento da 0 a 14, mare da 0 a 10.
- b) vento da 0 a 12, mare da 0 a 9.
- c) vento da 1 a 10, mare da 1 a 9.

Domanda 2 · quiz 1.6.2-37

Il vento è a raffiche quando:

- a) la direzione media rimane costante mentre la velocità media presenta improvvisi picchi con valori di almeno 10 nodi oltre la media e di durata inferiore al minuto.
- b) quando la direzione media muta continuamente mentre la velocità media rimane costante per un certo periodo di tempo.
- c) quando direzione e velocità medie non variano, come accade nel corso di temporali.

Domanda 3 · quiz 1.6.2-45

Quando si ha il così detto "mare lungo" circa le onde?

- a) quando c'è vento ma non c'è onda.
- b) quando si ha moto ondoso generato da un vento che agisce sul posto dove si trova l'osservatore.
- c) quando si ha moto ondoso proveniente per propagazione da una zona lontana, rispetto all'osservatore, in cui è presente un "mare vivo".





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · vento e mare

Domanda 1 · quiz 1.6.1-40

Quali sono i valori minimi e massimi delle scale del vento e del mare?

a) vento da 0 a 14, mare da 0 a 10.

b) vento da 0 a 12, mare da 0 a 9.

c) vento da 1 a 10, mare da 1 a 9.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.6.2-37

I vento è a raffiche quando:

a) la direzione media rimane costante mentre la velocità media presenta improvvisi picchi con valori di almeno 10 nodi oltre la media e di durata inferiore al minuto.

b) quando la direzione media muta continuamente mentre la velocità media rimane costante per un certo periodo di tempo.

c) quando direzione e velocità medie non variano, come accade nel corso di temporali.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.6.2-45

Quando si ha il così detto "mare lungo" circa le onde?

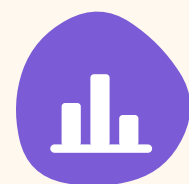
a) quando c'è vento ma non c'è onda.

b) quando si ha moto ondoso generato da un vento che agisce sul posto dove si trova l'osservatore.

c) quando si ha moto ondoso proveniente per propagazione da una zona lontana, rispetto all'osservatore, in cui è presente un "mare vivo".

Risposta esatta: c





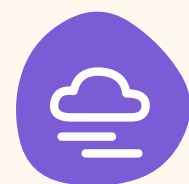
IL TEMPO CHE CAMBIA

Leggere il barometro



- 1 Stabile o sale piano**
Il bel tempo dura, soprattutto se la sera il sole è rosso e il cielo chiaro.
- 2 Cala in fretta**
Arriva brutto tempo: un fronte caldo, una bassa pressione, vento in rinforzo.
- 3 Sale di colpo**
Passa un fronte freddo: raffiche, rovesci, poi il cielo si apre.
- 4 Venti del I e IV quadrante**
Aria fredda da Nord: la pressione sale.



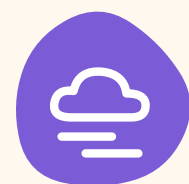


IL TEMPO CHE CAMBIA

I segni del cielo

Che cosa vedi	Che cosa aspettarti
Pressione stabile, sole rosso la sera, cielo chiaro	Il bel tempo continua
Cirri che si addensano in cirrostrati, pressione in calo, vento già al mattino	Peggioramento
Nubi che si alzano, vento che gira da Est a Sud e a Ovest, pressione in salita	Miglioramento
Cirri rossastri, nubi fitte, pressione in calo, vento da Sud in rinforzo	Pioggia
Aria calda e umida su acqua fredda, vento debole	Nebbia (visibilità sotto 1 km)
Cumulonembi: nubi alte a sviluppo verticale	Temporale, raffiche, rovesci





IL TEMPO CHE CAMBIA

I fronti in arrivo

Fronte	Prima	Al passaggio
Caldo	La pressione cade rapidamente; nubi sempre più basse	Piogge leggere e continue
Freddo	Vento da Sud, pressione in calo	Cumulonembi, rovesci, temporali, raffiche; poi la pressione sale di colpo
Stazionario	—	Stallo: maltempo che dura
Occluso	Il freddo ha raggiunto il caldo	Tempo perturbato, come un misto dei due

Un fronte è la superficie di contatto tra due masse d'aria diverse.





IL TEMPO CHE CAMBIA

Uscire o restare in porto?

1

Ascolta

Il Meteomar sul 68 o sui siti ufficiali: prima gli avvisi.

2

Confronta

Forza del vento e stato del mare con la categoria della barca e con l'esperienza di chi è a bordo.

3

Guarda fuori

Barometro, cielo, vento: confermano il bollettino?

4

Pianifica

Un ridosso lungo la rotta, un porto di rifugio, l'ora di rientro.

5

Riascolta

In navigazione: il tempo cambia, anche il piano.

Nel dubbio si resta in porto: il mare aspetta.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Verifica · il tempo che cambia

Domanda 1 · quiz 1.6.2-49

Se la pressione sale bruscamente, cosa possiamo attenderci:

- a) il passaggio di un fronte freddo.
- b) il passaggio di un fronte caldo.
- c) il passaggio di un fronte occluso.

Domanda 2 · quiz 1.6.2-7

Quali sono tra questi gli elementi che preannunciano l'approssimarsi di tempo cattivo durante la navigazione?

- a) brusca caduta della pressione atmosferica e presenza di nuvole ad alto sviluppo verticale.
- b) presenza di mare lungo e nuvole stratificate.
- c) diminuzione della temperatura di rugiada e presenza di mare lungo.

Domanda 3 · quiz 1.6.2-52

Quale differenza c'è fra nebbia e foschia?

- a) nessuna.
- b) entrambe riducono la visibilità, ma si ha la nebbia quando la visibilità viene ridotta a valori inferiori a 1 km.
- c) entrambe riducono la visibilità, ma si ha la foschia quando la visibilità viene ridotta a valori inferiori a 1 km.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · il tempo che cambia

Domanda 1 · quiz 1.6.2-49

Se la pressione sale bruscamente, cosa possiamo attenderci:

a) il passaggio di un fronte freddo.

- b) il passaggio di un fronte caldo.
- c) il passaggio di un fronte occluso.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.6.2-7

Quali sono tra questi gli elementi che preannunciano l'approssimarsi di tempo cattivo durante la navigazione?

a) brusca caduta della pressione atmosferica e presenza di nuvole ad alto sviluppo verticale.

- b) presenza di mare lungo e nuvole stratificate.
- c) diminuzione della temperatura di rugiada e presenza di mare lungo.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.6.2-52

Quale differenza c'è fra nebbia e foschia?

a) nessuna.

b) entrambe riducono la visibilità, ma si ha la nebbia quando la visibilità viene ridotta a valori inferiori a 1 km.

c) entrambe riducono la visibilità, ma si ha la foschia quando la visibilità viene ridotta a valori inferiori a 1 km.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Meteomar sul canale 68; gli avvisi di burrasca arrivano con SÉCURITÉ
2. Emesso alle 12 UTC vale fino alle 00 UTC; poi 12 ore di tendenza
3. Vento: Beaufort 0–12. Mare: Douglas 0–9
4. Pressione che cala in fretta: peggiora. Sale di colpo: fronte freddo
5. Categoria della barca ed esperienza decidono se si esce

Buon vento, e buon tempo!

